

Предложение проекта

Дроид с интегрированной обработкой сенсорных данных и всенаправленной реакцией

Команда: Матисов Егор, Бехтин Григорий, Кенунен Арсений (Группа Б03-505)

1 Введение и концепция проекта

Современные мобильные робототехнические платформы требуют сочетания высоких показателей проходимости, автономности и интеллектуальности навигации. Данный проект посвящен разработке четвероногого шагающего робота (квадропода) с интегрированным грузовым отсеком и возможностью автономного выполнения навигационных задач внутри помещений.

Инновационность системы заключается в разделении вычислительных нагрузок между микроконтроллерной подсистемой реального времени (отвечающей за инверсную кинематику и стабилизацию) и высокоуровневым микрокомпьютером (осуществляющим обработку визуальных данных и сетевое взаимодействие).

2 Цели и задачи проекта

2.1 Основная цель

Спроектировать, собрать и отладить действующий прототип четырехной шагающей платформы грузоподъемностью до 0.5 кг, способной по команде из Telegram-бота осуществлять автономное перемещение в заданную точку помещения, ориентируясь по данным технического зрения и массива ИК-датчиков, с последующим автоматическим возвратом на базовую зарядную станцию.

2.2 Задачи проекта

1. Аппаратная разработка и CAD-проектирование:

- Расчет механических нагрузок на суставы и определение необходимых крутящих моментов сервоприводов.
- 3D-моделирование элементов корпуса, сочленений и 3-DOF конечностей.
- Изготовление конструктивных компонентов методом аддитивного производства (3D-печать).

2. Электронное конструирование:

- Разработка двухуровневой вычислительной архитектуры (Raspberry Pi Zero 2 W + Arduino Uno + Servo Shield).
- Интеграция сенсорного массива: гироскоп/акселерометр (IMU), ИК-датчики расстояния, оптическая камера.
- Проектирование автоматизированной зарядной станции с направляющим ИК-маяком и упругими контактными площадками.

3. Программное обеспечение и алгоритмы:

- Реализация алгоритмов обратной кинематики (IK) и управление походкой дроида в реальном времени.
- Разработка алгоритмов локализации и распознавания меток на базе Python и OpenCV.
- Построение Telegram-бота для дистанционного управления и веб-интерфейса для отслеживания телеметрии и передачи видеопотока.

3 Архитектура системы и кинематика

Каждая из 4 конечностей платформы имеет 3 степени свободы (3 DOF), что позволяет позиционировать стопу в любой точке рабочего пространства в пределах допустимых углов поворота сервомоторов. Общее число управляемых степеней свободы робота равно 12.

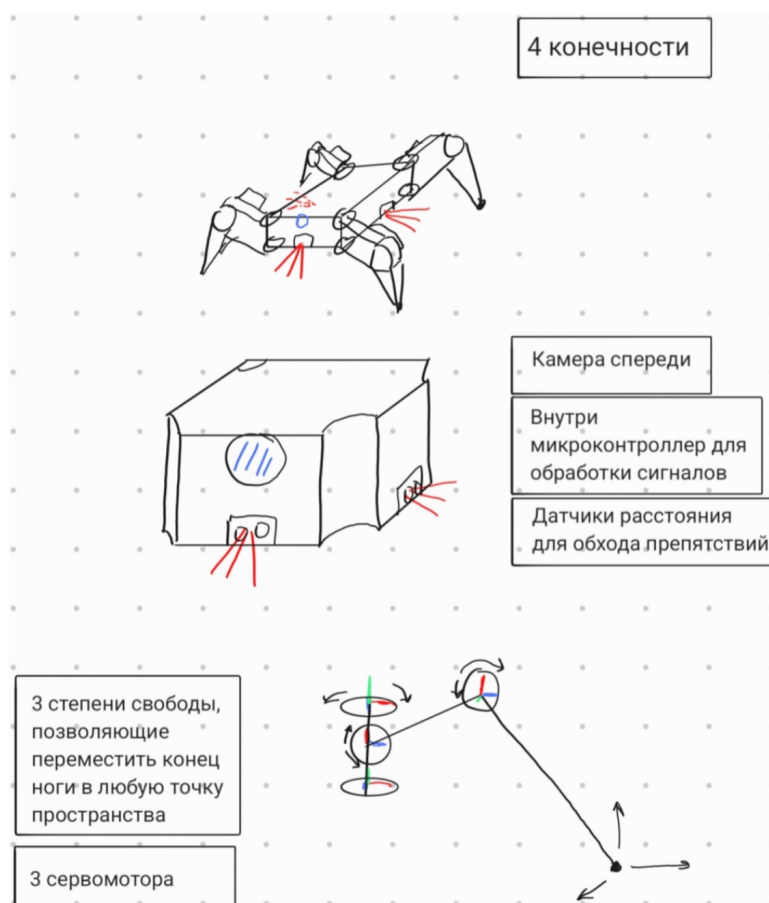


Рис. 1: Эскизная схема расположения узлов и сенсоров шагающего дроида.

4 Программное обеспечение и алгоритмы

Система управления состоит из двух ключевых уровней:

- **Низкоуровневый модуль (Arduino Uno):** отвечает за генерацию PWM-сигналов для 12 сервоприводов, опрос IMU-сенсора для динамической балансировки и первичную фильтрацию показаний ИК-датчиков расстояния.

- **Высокоуровневый модуль (Raspberry Pi Zero 2 W):** осуществляет обработку видеопотока с камеры 640 × 640p, распознавание ArUco/AprilTag маркеров, расчёт траектории движения, планирование обхода препятствий и взаимодействие с Telegram API.

5 Анализ существующих аналогов

В качестве базы для проведения исследований и проектирования кинематической схемы были рассмотрены следующие открытые проекты:

1. **SpotMicroAI:** Open-source клон робота Boston Dynamics Spot масштаба ≈ 30 см на базе 12 сервоприводов. Из данного проекта заимствуются принципы построения кинематической модели и базовые алгоритмы формирования шага.
2. **Quadruped Bionic Spider Robot Kit (ESP8266):** Модульный комплект робота-паука. Проанализированы подходы к компоновке корпуса и электропитанию.

6 Спецификация компонентов

В таблице 1 приведен перечень необходимых комплектующих для сборки прототипа дроида и базовой станции.

Таблица 1: Спецификация компонентов и элементов системы

№	Наименование компонента	Количество
1	Микроконтроллер Arduino Uno	1 шт.
2	Одноплатный компьютер Raspberry Pi 3 Model B+	1 шт.
3	Сервопривод JX PDI-2010MG (высокий крутящий момент)	4 шт.
4	Сервопривод Feetech FS90	8 шт.
5	Датчик расстояния ИК (5–50 мм)	4 шт.
6	Оптическая камера (640 × 640p)	1 шт.
7	Servo Shield расширение для Arduino	1 шт.
8	RGB Светодиод (индикация статуса)	2 шт.
9	Монохромная LED матрица 8 × 8 (модуль)	1 шт.
10	Модуль гироскопа и акселерометра (IMU)	1 шт.
11	Комплект качалок и крепежа для сервомоторов	4 комплекта